

Unidad 2:

UADE



Operaciones de Ingeniería de Software (Parte II)

Dra. Ing. Roxana Martínez
(Docente Investigadora)

Unidad 2 - Operaciones de Ingeniería de Software



Temario:

- *Exposición por equipo Scripting – Procesos de Automatización*
- *Entrega de operaciones de software: pruebas operativas, verificación y aceptación.*
- *Migración de datos.*
- *Gestión de cambios y problemas.*
- *Casos de Aplicación y Ejercicios Prácticos*

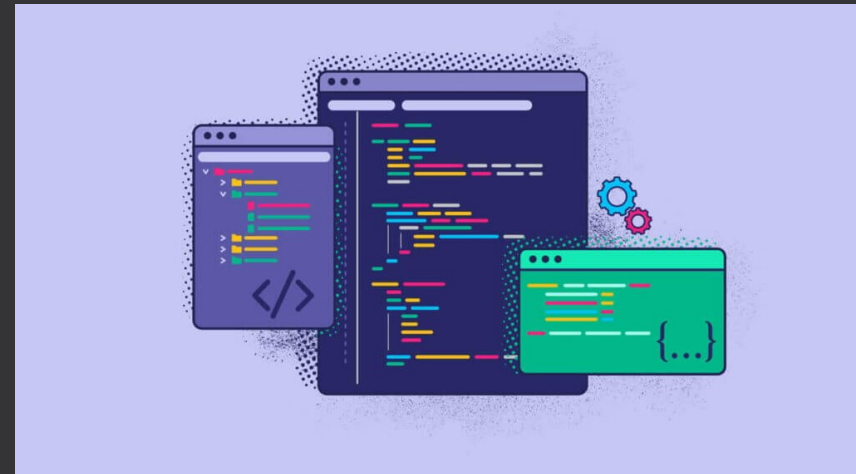
Casos de uso de scripting para la automatización de software

- Automatización de pruebas de software
- Tareas de administración del sistema, como la configuración de servidores, la instalación de aplicaciones, la gestión de usuarios y permisos
- Procesamiento de datos, como la extracción, transformación y carga (ETL) de datos desde diversas fuentes a bases de datos, entre otras.

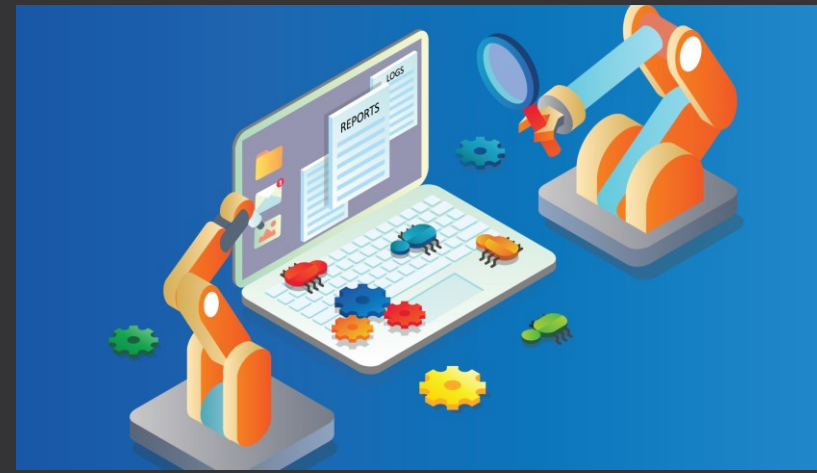
Exposición -> EJERCICIO EN EQUIPO

Realizar un scripting con algunas de las herramientas mencionadas en clase, y propongan un pequeño script de automatización para un caso de aplicación propuesto por el grupo.

Esto será comentado la próxima clase, en no más de 5 min por equipo. Podrán ayudarse con un pdf/ppt y/o muestra del script.



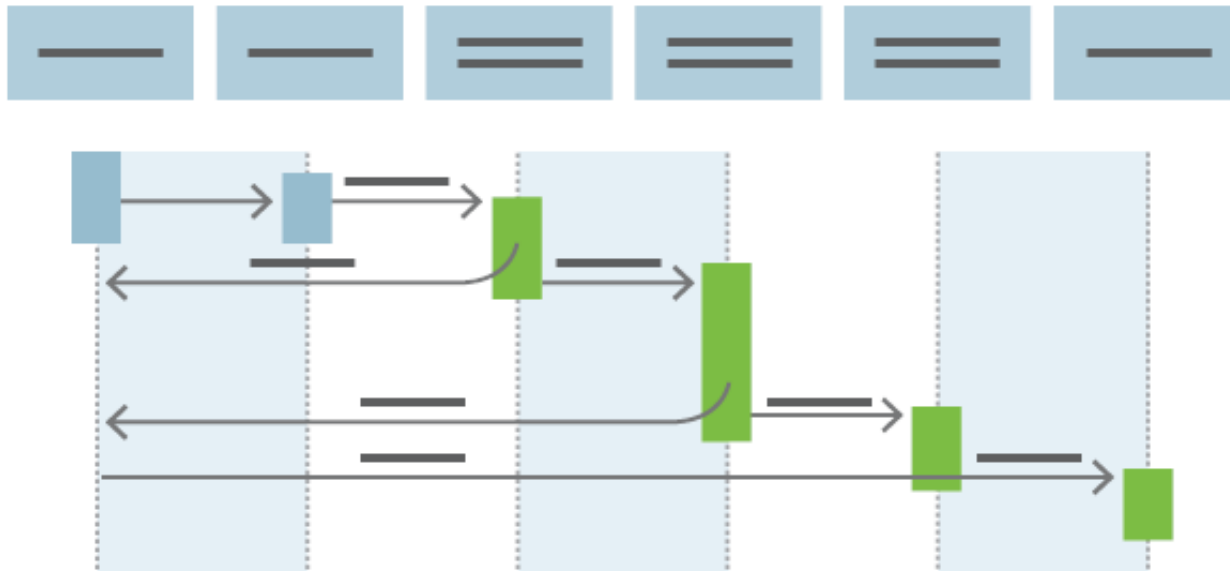
Exposición por Grupos Scripting – Automatización de Procesos de Software



Entrega de operaciones
de software: pruebas
operativas, verificación y
aceptación.



Entrega de operaciones de software: pruebas operativas, verificación y aceptación.



La entrega de operaciones de software es un proceso que implica la preparación y puesta en marcha de un ***sistema de software*** en un entorno operativo real, listo para ser utilizado por los usuarios finales.

Sistema de Software

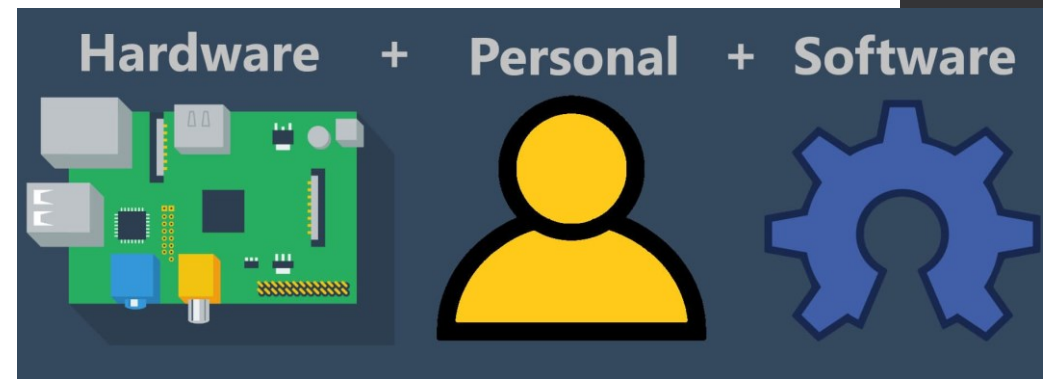
Aplicaciones o programas

Datos

Interfaces de usuario

Componentes de infraestructura

Reglas de negocio y lógica de aplicación



Anexo – Sistema de Software

Aplicaciones o programas:
diseñadas para una función
específica, como un sistema de
gestión de recursos humanos o un
sistema de gestión de bases de
datos.



Anexo – Sistema de Software



Datos:

Se procesa y almacena dentro del sistema de software.

Pueden incluir datos de entrada, como información de usuarios o transacciones, así como datos de salida, como informes o resultados procesados. Los datos pueden ser SQL o NoSQL.

Anexo – Sistema de Software

Interfaces de usuario:
permiten a los usuarios interactuar con el sistema de software y realizar acciones.

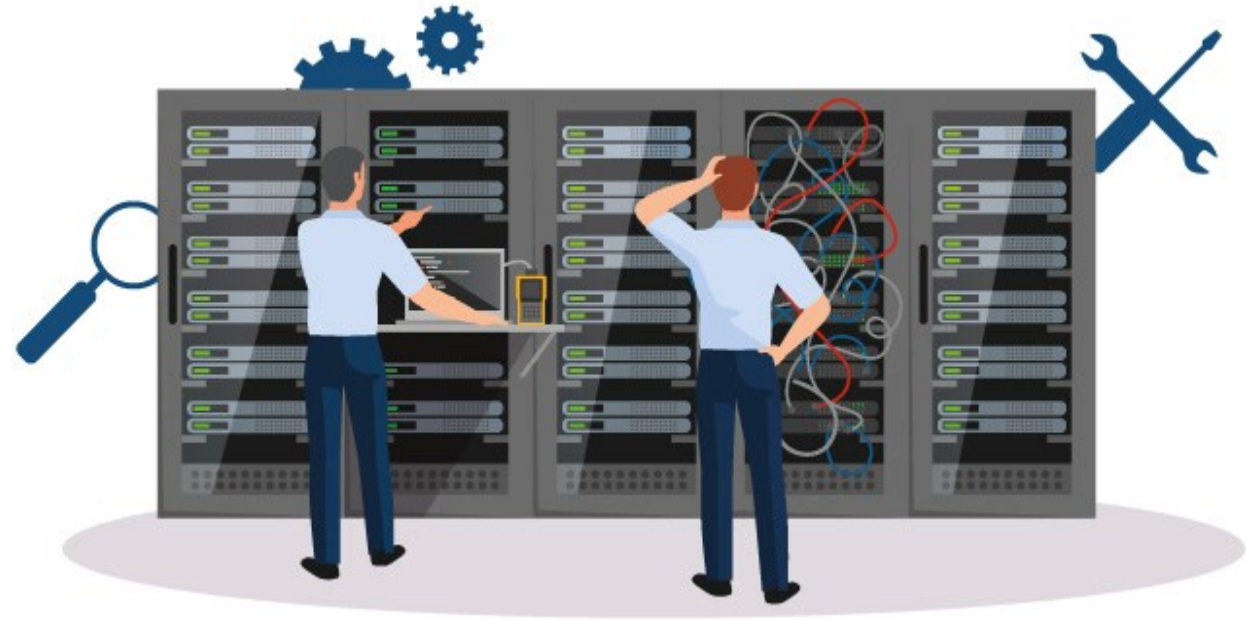


*Interfaces gráficas de usuario (GUI) para aplicaciones de escritorio o interfaces de línea de comandos (CLI) para aplicaciones basadas en texto.
Puede incluir interfaces web para aplicaciones basadas en la nube (NUI, Interfaz natural de usuario).*

Anexo – Sistema de Software

Componentes de infraestructura:

Pueden incluir hardware, como servidores, computadoras personales y dispositivos de red, así como software de infraestructura, como sistemas operativos, servidores web, bases de datos y middleware.

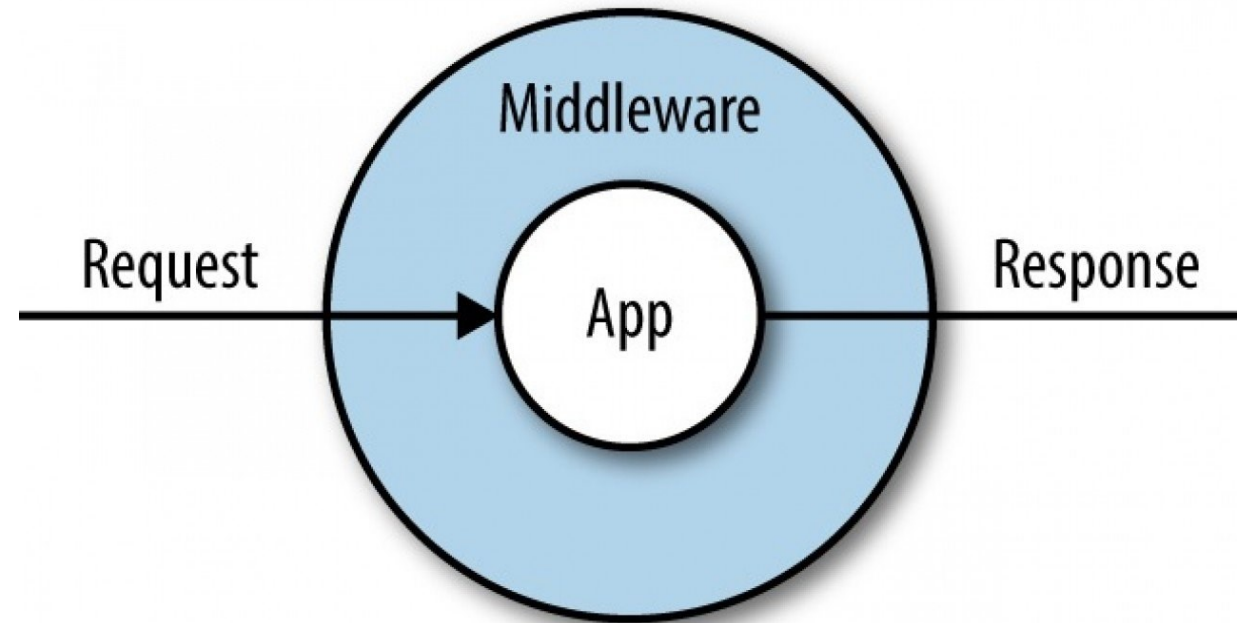


Anexo – Sistema de Software

Middleware:

Es un tipo de software que actúa como intermediario entre diferentes aplicaciones, sistemas o componentes de software para facilitar la comunicación, la integración y la interoperabilidad entre ellos.

Este software se sitúa entre el sistema operativo y las aplicaciones finales, proporcionando una capa de abstracción que oculta las complejidades de la red, los protocolos de comunicación y otros detalles de implementación.



Anexo – Sistema de Software

Reglas de negocio y lógica de aplicación: Estas son las reglas y algoritmos que gobiernan el comportamiento y la funcionalidad del sistema de software.

Pueden incluir reglas de validación de datos, algoritmos de procesamiento y lógica de negocio.



Ejercicios en Grupo

EJERCICIO EN EQUIPO Nro. 01:

CASO DE APLICACIÓN: Sistema de Software



Seleccionar un caso de aplicación de software (idea de negocio de software).
Realizar un cuadro que contenga los aspectos del sistema de software (Aplicaciones o programas, Datos, Interfaces de usuario, Componentes de infraestructura, Reglas de negocio y lógica de aplicación) e indicar al menos 4 tareas que se realizarían en cada uno.

Entrega de operaciones de software:

Pruebas operativas

Estas pruebas se llevan a cabo para verificar que el sistema de software funciona correctamente en el entorno operativo real para el cual fue diseñado.

Durante estas pruebas, se simulan situaciones de uso típicas y se comprueba que el software responda adecuadamente a las solicitudes de los usuarios, procese datos de manera eficiente y mantenga la integridad de los datos.

Entrega de operaciones de software:

Pruebas operativas

Las pruebas operativas pueden incluir pruebas de rendimiento, pruebas de carga, pruebas de estabilidad y pruebas de disponibilidad para garantizar que el sistema pueda manejar el volumen de usuarios y transacciones esperado.

DEBATE

Frente a las pruebas operativas, ¿el equipo de IT debería tener acceso a un entorno de datos productivos/reales?



Entrega de operaciones de software: Verificación

Durante esta etapa, se comparan los resultados obtenidos en las pruebas operativas con los criterios de aceptación definidos previamente para determinar si el software funciona según lo esperado.

Esto puede incluir la verificación de funciones específicas, la corrección de errores o defectos identificados durante las pruebas, y la confirmación de que el software cumpla con los estándares de calidad y desempeño requeridos.



Entrega de operaciones de software: Verificación

Es el proceso de asegurarse de que el software entregado cumpla con los requisitos y especificaciones establecidos durante la fase de desarrollo.

- Documento de requisitos del software (SRS)
- Matriz de trazabilidad de requisitos
- Casos de Uso y diagramas de flujo
- Prototipos
- Informes y Minutas de pruebas

Entrega de operaciones de software:

Verificación

Aspecto	Documento de Requisitos de Software (SRS)	Matriz de Trazabilidad de Requisitos
Propósito	Especifica los requisitos funcionales y no funcionales del software.	Muestra la relación entre los requisitos del software y otros elementos del sistema.
Contenido	Descripción general del sistema. Requisitos funcionales y no funcionales. Requisitos específicos del usuario. Requisitos de rendimiento y calidad.	Lista de requisitos del software. Relación con casos de uso, pruebas y componentes del sistema.
Nivel de detalle	Detalla los requisitos del software en términos de comportamiento, funcionalidad y restricciones.	Proporciona una visión general de la implementación de cada requisito en el sistema y su relación con otros elementos.
Utilidad durante la verificación	Se utiliza como referencia principal para verificar si el software entregado cumple con los requisitos establecidos.	Se utiliza para rastrear la implementación de cada requisito a lo largo del ciclo de vida del desarrollo y asegurarse de que no se pierda ninguno.
Flexibilidad	Puede ser extenso y detallado para cubrir todos los aspectos del sistema y sus requisitos.	Puede adaptarse para incluir diferentes elementos del sistema según las necesidades del proyecto.
Mantenimiento	Puede requerir actualizaciones periódicas a medida que cambian los requisitos o se agregan nuevas funcionalidades al software.	Debe actualizarse a medida que se modifican los requisitos del software o se añaden nuevos elementos al sistema.

Entrega de operaciones de software: Aceptación

La aceptación del software se produce cuando el cliente o el usuario final confirma que el sistema entregado cumple con sus expectativas y requisitos comerciales.



Entrega de operaciones de software: Aceptación

El cliente realiza pruebas de aceptación del usuario (UAT) para evaluar el software en un entorno similar al de producción y verificar que todas las características y funcionalidades requeridas estén presentes y funcionen correctamente.



Si el software pasa con éxito las pruebas de aceptación, se considera listo para su implementación en producción y su uso continuo por parte de los usuarios finales.

Migración de datos



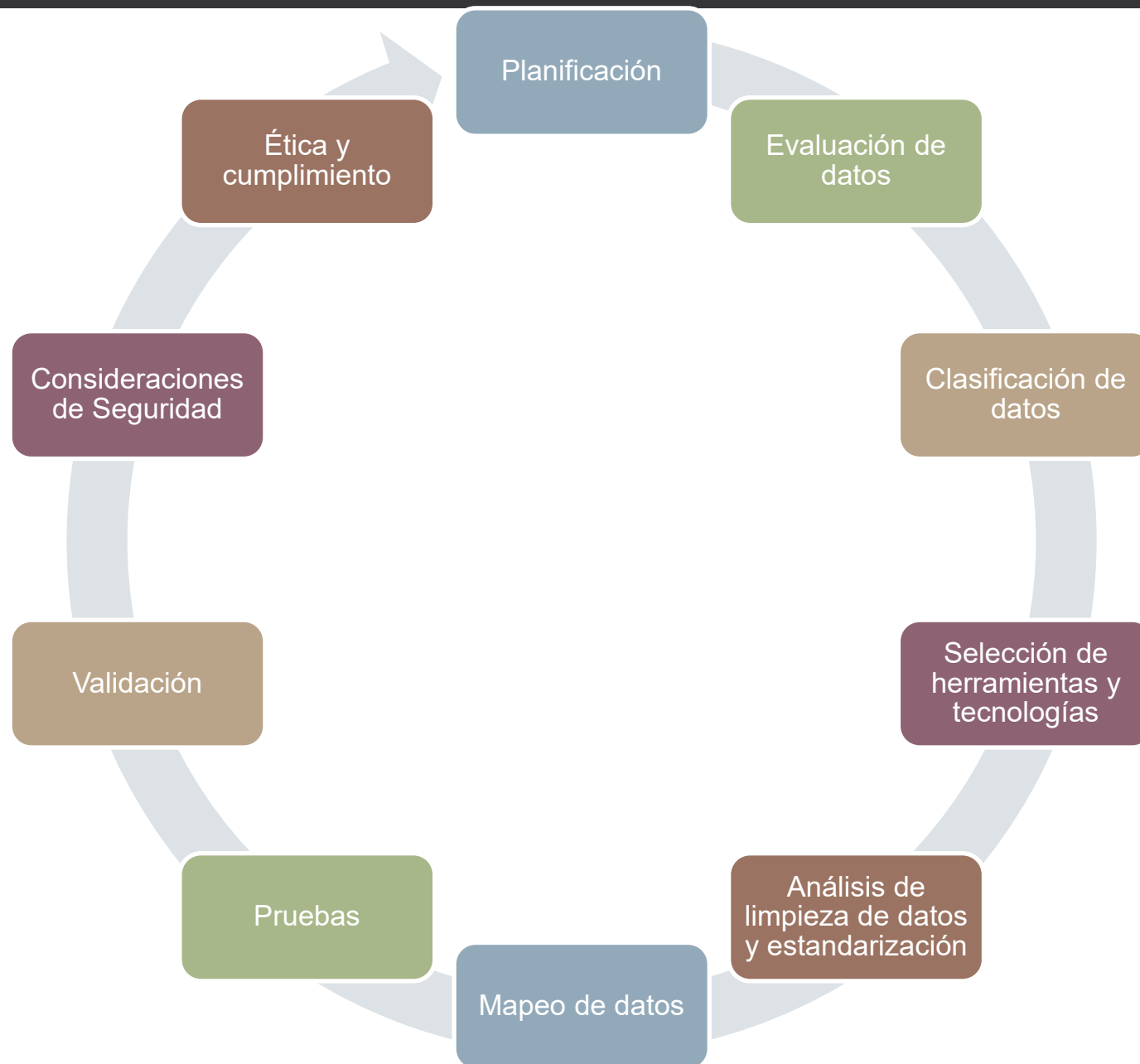
Migración de datos



Implicar mover datos entre diferentes tipos de bases de datos, sistemas de gestión de datos, aplicaciones o plataformas tecnológicas.

La migración de datos es un componente crucial en proyectos de desarrollo de software, actualización de sistemas, consolidación de bases de datos, cambio de proveedores de servicios y en muchas otras situaciones.

Migración de datos: Aspectos

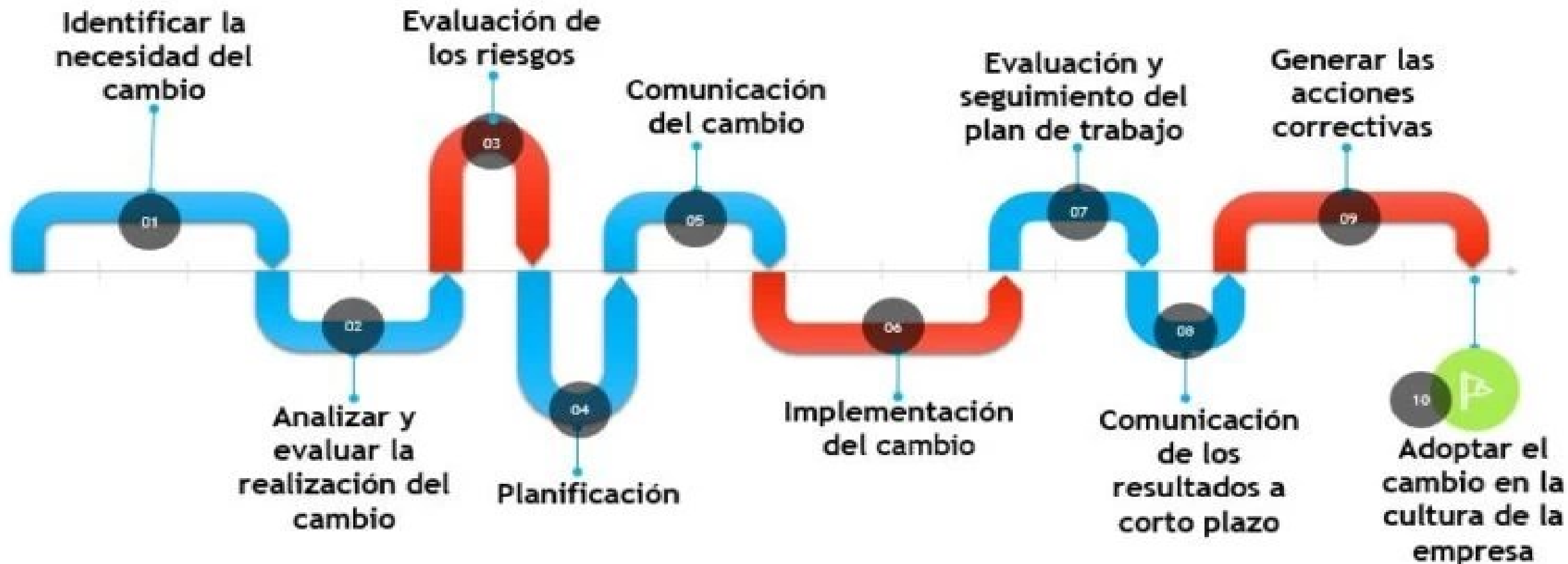


Gestión de Cambios y Problemas



Gestión de Cambios y Problemas

PASOS PARA REALIZAR UNA GESTIÓN DE CAMBIO



Ejercicios en Grupo

EJERCICIO EN EQUIPO Nro. 02: Gestión de Cambios

Proponer en equipo un caso de aplicación en el que quieran realizar una gestión de cambio.

Luego, realizar un cuadro que identifique los 10 pasos vistos en la Gestión de Cambios, y para cada paso, identificar qué aspectos tendrían en cuenta.

Entrega: No más de 2 hojas por equipo.

Exposición: 5 min aprox. por equipo.



¿Qué problemas se podrían presentar en una gestión de cambios?

- Falta de planificación adecuada
- Falta de claridad sobre los objetivos del cambio
- Falta de recursos necesarios
- Riesgos asociados
- Resistencia al cambio
- Falta de capacitación



¿Qué problemas se podrían presentar en una gestión de cambios?

- Falta de comunicación
- Falta de participación
- Dificultar la implementación del cambio
- Comunicación inadecuada
- Expectativas poco realistas sobre el cambio
- Retrasos en la implementación o problemas técnicos inesperados

¿Qué problemas se podrían presentar en una gestión de cambios?

- Plazos irrealistas o promesas exageradas sobre los beneficios esperados
- Desviación del plan de cambio
- Cambios de alcance
- Falta de seguimiento y evaluación
- Sin corrección de desviaciones



Ejercicios en Grupo

EJERCICIO EN EQUIPO Nro. 03:
Migración de modelos de datos
(Inicio esta clase, entrega Próxima Clase)

Investigar que tipos de software se pueden utilizar para la ayuda de migración de modelos de datos, puede ser on-premise, nube, etc. Este tipo de software permite analizar la compatibilidad de un motor de BD frente al futuro.

Por otra parte, redactar un breve informe, sobre qué aspectos se deberían considerar.

Exposición: 10 min aprox. por equipo.

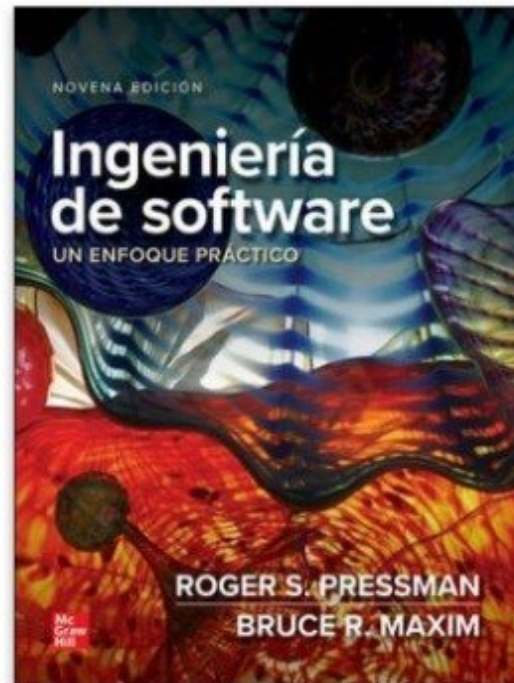
Ejercicios en Grupo:

Propuesta de ideas para TPO grupales

Bibliografía

Bibliografía (Complementaria)

Pressman, Roger S. (2021). Ingeniería de Software: Un Enfoque Práctico (9a ed.). Ciudad de México: McGraw-Hill.



INGENIERIA DE SOFTWARE

9th Edición
1456286889 · 9781456286880

Autor(es) Roger S. Pressman
© 2021 | Published: April 18, 2021

Este libro presenta un marco de trabajo que puede ser utilizado por todos los desarrolladores de software de computadora. El marco de trabajo abarca un proceso, un conjunto de métodos y una colección de herramientas que llamamos ingeniería de soft... [Leer Más](#)

♡ Añadir a la Lista de Deseos

Bibliografía (Complementaria)

*Guide to the Software
Engineering Body of Knowledge*

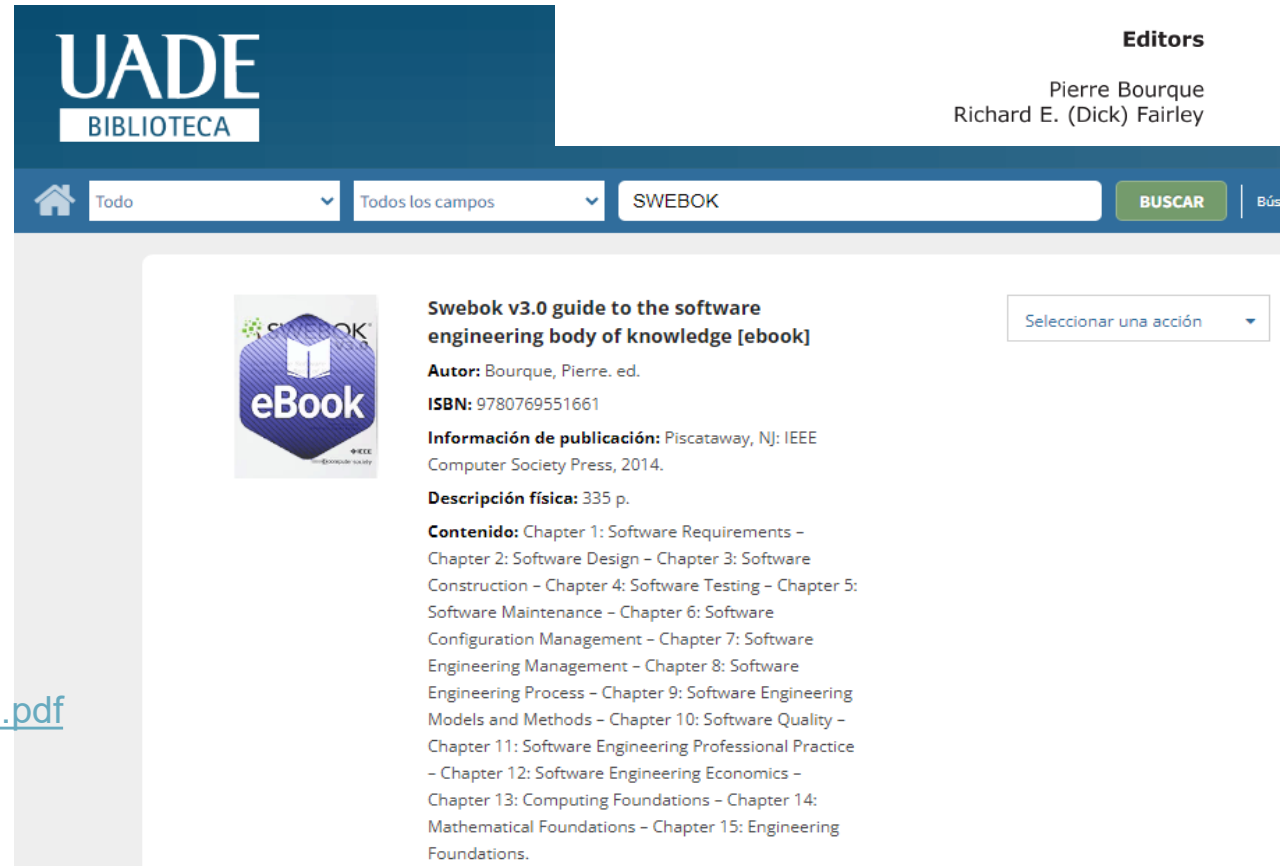
Swebok v3.0 guide to the software
engineering body of knowledge [ebook]

Autor: Bourque, Pierre. ed. ISBN:
9780769551661

Información de publicación: Piscataway,
NJ: IEEE Computer Society Press, 2014.

Capítulo 5 y 7

<https://ieeecs-media.computer.org/media/education/swebok/swebok-v3.pdf>



UADE
BIBLIOTECA

Editors
Pierre Bourque
Richard E. (Dick) Fairley

Todo Todos los campos SWEBOK **BUSCAR**

Swebok v3.0 guide to the software engineering body of knowledge [ebook]

Autor: Bourque, Pierre. ed.
ISBN: 9780769551661

Información de publicación: Piscataway, NJ: IEEE Computer Society Press, 2014.

Descripción física: 335 p.

Contenido: Chapter 1: Software Requirements – Chapter 2: Software Design – Chapter 3: Software Construction – Chapter 4: Software Testing – Chapter 5: Software Maintenance – Chapter 6: Software Configuration Management – Chapter 7: Software Engineering Management – Chapter 8: Software Engineering Process – Chapter 9: Software Engineering Models and Methods – Chapter 10: Software Quality – Chapter 11: Software Engineering Professional Practice – Chapter 12: Software Engineering Economics – Chapter 13: Computing Foundations – Chapter 14: Mathematical Foundations – Chapter 15: Engineering Foundations.

Seleccionar una acción

SWEBOK GUIDE - ESTRUCTURA

Capítulo 1:
Requisitos de
software

Capítulo 2: Diseño
de software

Capítulo 3:
Construcción de
software

Capítulo 4:
Pruebas de
software

**Capítulo 5:
Mantenimiento de
software**

Capítulo 6: Gestión
de la configuración
de software

**Capítulo 7: Gestión
de ingeniería de
software**

Capítulo 8:
Proceso de
ingeniería de
software

Capítulo 9:
Modelos y
métodos de
ingeniería de
software

Capítulo 10:
Calidad del
software

Capítulo 11:
Práctica
profesional de la
ingeniería de
software

Capítulo 12:
Economía de la
ingeniería de
software

Capítulo 13:
Fundamentos de la
informática

Capítulo 14:
Fundamentos
matemáticos

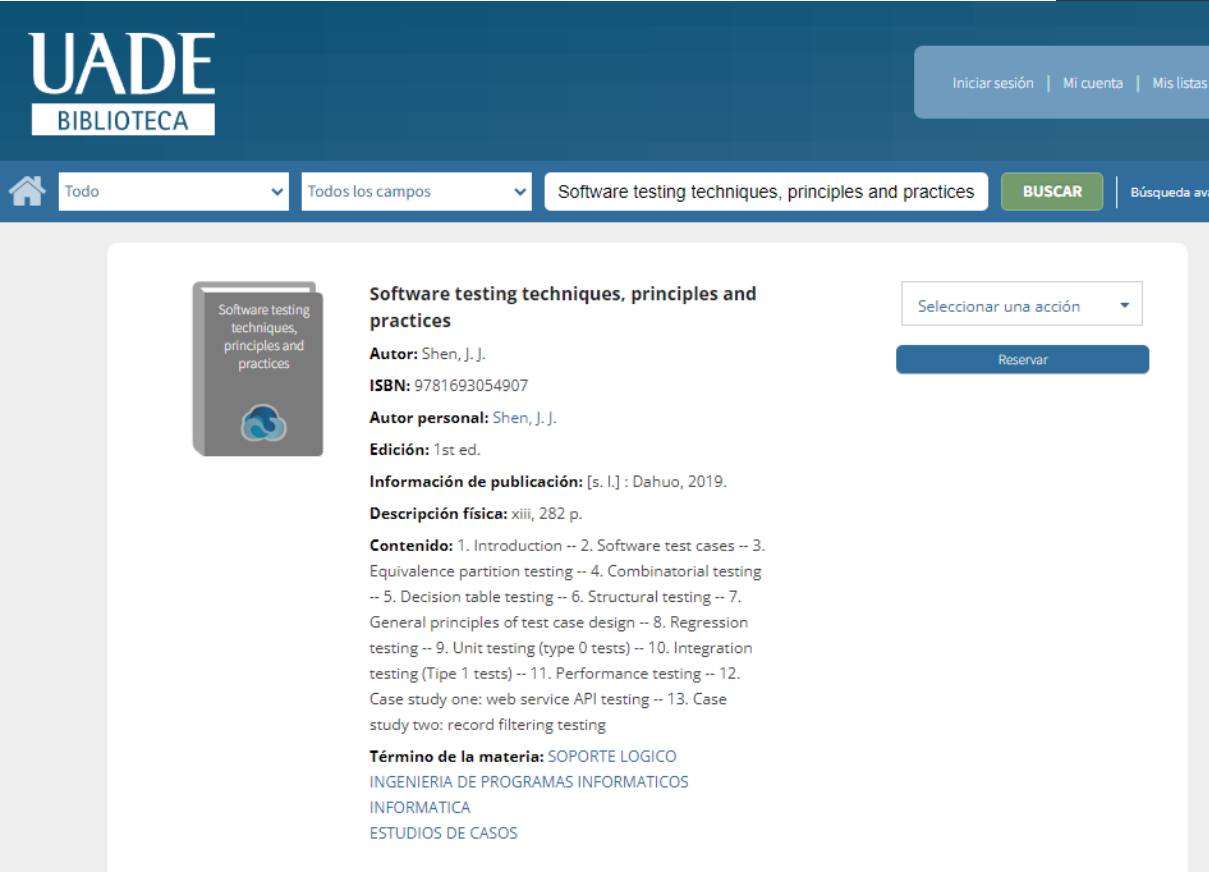
Capítulo 15:
Fundamentos de la
ingeniería.

Bibliografía (Complementaria)

Shen, J. J. (2019). Software Testing Techniques, Principles and Practices (1st ed.). [s. l.]: Dahuo.

Link de acceso Biblioteca UADE:

[https://biblioteca.uade.edu.ar/client/es_ES/biblioteca/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:322387/one?qu=Software+testing+techniques%2C+principles+and+practices](https://biblioteca.uade.edu.ar/client/es_ES/biblioteca/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:322387/one?qu=Software+testing+techniques%2C+principles+and+practices)



The screenshot displays the UADE Biblioteca website interface. At the top, the UADE logo and 'BIBLIOTECA' are visible. Navigation links for 'Iniciar sesión', 'Mi cuenta', and 'Mis listas' are in the top right. A search bar contains the text 'Software testing techniques, principles and practices', with a 'BUSCAR' button and a 'Búsqueda avanzada' link. Below the search bar, the book details are shown. On the left is a book cover thumbnail. To the right, the title 'Software testing techniques, principles and practices' is followed by a 'Seleccionar una acción' dropdown and a 'Reservar' button. The author is 'Shen, J. J.', the ISBN is '9781693054907', and the edition is '1st ed.'. The publication information is '[s. l.] : Dahuo, 2019.'. The physical description is 'xiii, 282 p.'. The content description lists 13 topics: 1. Introduction, 2. Software test cases, 3. Equivalence partition testing, 4. Combinatorial testing, 5. Decision table testing, 6. Structural testing, 7. General principles of test case design, 8. Regression testing, 9. Unit testing (type 0 tests), 10. Integration testing (Type 1 tests), 11. Performance testing, 12. Case study one: web service API testing, and 13. Case study two: record filtering testing. The subject terms are 'SOPORTE LOGICO', 'INGENIERIA DE PROGRAMAS INFORMATICOS', 'INFORMATICA', and 'ESTUDIOS DE CASOS'.

UADE
BIBLIOTECA

Iniciar sesión | Mi cuenta | Mis listas

Todo Todos los campos Software testing techniques, principles and practices **BUSCAR** Búsqueda avanzada

Software testing techniques, principles and practices

Autor: Shen, J. J.
ISBN: 9781693054907
Autor personal: Shen, J. J.
Edición: 1st ed.
Información de publicación: [s. l.] : Dahuo, 2019.
Descripción física: xiii, 282 p.
Contenido: 1. Introduction -- 2. Software test cases -- 3. Equivalence partition testing -- 4. Combinatorial testing -- 5. Decision table testing -- 6. Structural testing -- 7. General principles of test case design -- 8. Regression testing -- 9. Unit testing (type 0 tests) -- 10. Integration testing (Type 1 tests) -- 11. Performance testing -- 12. Case study one: web service API testing -- 13. Case study two: record filtering testing
Término de la materia: SOPORTE LOGICO
INGENIERIA DE PROGRAMAS INFORMATICOS
INFORMATICA
ESTUDIOS DE CASOS

Seleccionar una acción
Reservar

Video (Complementario)

¿Qué es un Script Automatizado? - en 1 minuto

<https://youtu.be/xt1NnslQ9MA?si=6g9Cl-342PRFJKBP>

The
QA TESTING
Channel[®]

Sharing the IT knowledge

www.theqatestingchannel.com



Dra. Ing. Roxana Martínez